INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2026/2027

Mata Kuliah	: Kapita Selekta: AI Engineering	Kode / SKS	: ..... / 2 SKS
Dosen Pengampu	: Aidil Saputra Kirsan, S.ST., M.Tr.Kom.	Waktu	: 15 menit per peserta
Hari, Tanggal	:	Bobot	: 10% nilai akhir
Sifat Ujian	: Presentasi rancangan sistem dan tanya jawab (individual), bukan ujian tulis	Sub-CPMK	: 1, 2, 3

PETUNJUK UMUM

1. UTS berbentuk **presentasi rancangan sistem** produk berbasis AI yang dibangun peserta, dilanjutkan dengan **mempertahankan keputusan desain** saat tanya jawab.
2. Presentasi **8 menit** (ketat, tanpa tambahan waktu), dilanjutkan tanya jawab **7 menit** bersama dosen dan dua teman sebagai reviewer.
3. Materi presentasi maksimal **8 slide**. Slide ke-9 dan seterusnya tidak ditampilkan.
4. Dokumen `rancangan-sistem.md` dikumpulkan paling lambat **H-1 pukul 23.59**. Peserta yang terlambat tidak dapat presentasi.
5. Peserta boleh menampilkan sistem yang berjalan, tetapi demo bukan pengganti penjelasan rancangan.
6. Urutan tampil diundi pada Minggu 7 dan tidak dapat ditukar. Bila peserta banyak, sesi UTS dapat berlangsung dalam dua pertemuan.
7. Setiap peserta menjadi reviewer bagi **dua** teman dari prodi berbeda; lembar peer review dikumpulkan paling lambat H+1 (dinilai sebagai komponen Tugas, bukan UTS).

SOAL

Bagian 1 — Presentasi Rancangan Sistem (8 menit)

Presentasikan rancangan produk Anda dalam delapan slide, masing-masing menjawab ketentuan berikut:

No	Slide	Yang harus terjawab
1	Persoalan	Siapa yang mengalaminya, bagaimana diselesaikan sekarang, mengapa belum cukup
2	Mengapa AI generatif	Dan mengapa bukan basis data, formulir, atau aturan biasa
3	Rancangan sistem	Alur dari input sampai output, dalam satu gambar
4	Kendali output	Schema, nilai valid, penanganan output yang tidak valid
5	Tool	Daftar tool, batas akses, apa yang butuh persetujuan manusia
6	Grounding	Dokumen rujukan, chunking, retrieval, apa yang terjadi kalau jawaban tidak ditemukan
7	Bukti sejauh ini	Satu keberhasilan **dan satu kegagalan** yang ditemukan sendiri
8	Risiko dan rencana	Apa yang paling mungkin salah, dan rencana Minggu 9–16

Bagian 2 — Mempertahankan Rancangan (7 menit)

Pertanyaan wajib yang diajukan kepada setiap peserta:

1. Sebutkan satu keputusan rancangan Anda yang **dapat dibuat berbeda**, dan jelaskan mengapa Anda memilih yang ini.
2. Tunjukkan satu input yang membuat sistem Anda gagal, dan jelaskan penyebab utamanya.
3. Bagian mana dari karya Anda yang dibuat dengan bantuan AI, dan bagaimana Anda memverifikasinya?

Pertanyaan tambahan dipilih penguji dari bank soal berikut (Sub-CPMK 1–3):

A. Persoalan dan kelayakan

1. Siapa persisnya yang mengalami persoalan yang Anda pilih? Bagaimana Anda tahu?
2. Bagaimana persoalan ini diselesaikan sekarang, dan mengapa cara itu tidak memadai?
3. Mengapa persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan basis data atau formulir?
4. Bagian mana dari persoalan Anda yang sebenarnya **tidak** butuh model bahasa?
5. Kalau anggaran Anda nol rupiah, bagian mana dari produk ini yang tetap dapat berjalan?
6. Siapa yang dapat memeriksa output produk Anda benar atau salah? Kalau hanya Anda, apa akibatnya bagi evaluasi nanti?
7. Apa yang terjadi kalau produk Anda salah, dan siapa yang menanggungnya?
8. Sebutkan satu tanda yang akan membuat Anda menyimpulkan tema ini salah dipilih.

B. Karakteristik model

9. Jelaskan apa yang dilakukan model bahasa besar tanpa memakai kata “berpikir” atau “memahami”.
10. Mengapa hallucination tidak bisa dihilangkan? Apa tiga cara mengelolanya, dan mana yang Anda pakai?
11. Berapa perkiraan token satu permintaan khas pada produk Anda? Tunjukkan cara Anda menghitungnya.
12. Temperature berapa yang Anda pakai, dan mengapa bukan yang lebih tinggi atau lebih rendah?
13. Apa perbedaan jendela konteks dan ingatan? Mana yang dimiliki produk Anda?
14. Model apa yang Anda pakai, dan model apa yang Anda tolak? Atas dasar apa?

15. Tunjukkan satu tugas pada produk Anda yang model termurah sudah memadai. Bagaimana Anda membuktikannya?

C. Kendali output

16. Tunjukkan system prompt Anda. Petakan setiap bagiannya ke enam bagian.
17. Bagian mana dari instruksi Anda yang kalau dihapus akan paling merusak? Sudahkah Anda mencobanya?
18. Berapa versi instruksi yang sudah Anda buat? Apa yang berubah dari v1 ke versi sekarang, dan mengapa?
19. Tunjukkan schema output Anda. Mengapa field ini ada dan field itu tidak?
20. Nilai apa yang tersedia untuk kasus “tidak dapat ditentukan”? Apa yang terjadi kalau ia tidak ada?
21. Mengapa field bukti berupa kutipan langsung, bukan ringkasan?
22. Apa yang terjadi kalau output tidak valid menurut schema Anda? Tunjukkan mekanismenya berjalan.
23. Tunjukkan satu input yang membuat produk Anda menghasilkan output yang tidak valid. Mengapa ia lolos?

D. Tool

24. Sebutkan tool Anda dan kapan masing-masing **tidak** boleh dipakai.
25. Tool mana yang hanya membaca dan mana yang mengubah sesuatu? Bagaimana perbedaan itu tercermin pada rancangan?
26. Tunjukkan satu pertanyaan yang membuat sistem Anda memilih tool salah. Apa sebabnya?
27. Apa yang terjadi kalau tool Anda gagal? Tunjukkan.
28. Mengapa tool yang mengembalikan hasil kosong lebih berbahaya daripada yang mengembalikan error?

E. Rancangan RAG

29. Berapa ukuran chunk Anda, dan mengapa bukan setengahnya atau dua kalinya?
30. Mengapa Anda memotong menurut struktur / menurut jumlah huruf? Apa yang Anda korbankan?
31. Berapa chunk yang Anda ambil per pertanyaan? Apa yang terjadi kalau diambil satu, dan kalau diambil sepuluh?
32. Apa yang dilakukan sistem Anda kalau tidak ada chunk yang cukup mirip? Mengapa itu keputusan etis, bukan teknis?
33. Dari mana dokumen rujukan Anda? Apakah Anda berhak memakainya?
34. Tunjukkan satu pertanyaan yang jawabannya tersebar di dua dokumen. Apakah rancangan Anda menanganinya?
35. Metadata apa yang ikut disimpan bersama chunk, dan mengapa itu penting saat menjawab?

F. Proses dan kejujuran

36. Tunjukkan satu input yang membuat sistem Anda gagal, dan jelaskan sebabnya sampai ke akar.
37. Sebutkan satu keputusan rancangan yang dapat dibuat berbeda, dan mengapa Anda memilih yang ini.
38. Bagian mana dari karya Anda yang dibuat dengan bantuan AI, dan bagaimana Anda memverifikasinya?
39. Sebutkan satu hal yang AI berikan kepada Anda dan ternyata salah. Bagaimana Anda menemukannya?

40. Prediksi Anda pada tahap BREAK minggu ke berapa yang paling meleset? Apa yang salah dari cara Anda berpikir waktu itu?

RUBRIK PENILAIAN (BOBOT UTS 10%)

Aspek	Bobot	Sangat Baik (85–100)	Cukup (65–84)	Kurang (<65)
Ketepatan rumusan persoalan	20%	Nyata, spesifik, dari bidang sendiri; AI terbukti tepat	Jelas namun umum	Dipaksakan agar terlihat memakai AI
Alasan keputusan rancangan	30%	Setiap keputusan ada alasannya dan alternatifnya diketahui	Sebagian keputusan tanpa alasan	Meniru contoh tanpa pemahaman
Kejujuran pengujian	20%	Kegagalan ditunjukkan sendiri dan dianalisis sampai ke penyebab utamanya	Kegagalan hanya disebut sekilas	Hanya menampilkan kasus ideal
Kemampuan mempertahankan karya	20%	Menjawab pertanyaan mendalam dengan tenang dan beralasan	Sebagian pertanyaan tak terjawab	Tidak dapat menjelaskan karyanya sendiri
Ketaatan format	10%	Tepat waktu, 8 slide, dokumen lengkap	Sedikit melebihi	Melebihi waktu, dokumen tak lengkap

Pedoman penilaian jawaban tanya jawab

Jawaban	Nilai
Menunjuk bukti pada produk sendiri, menyebut alternatif yang ditolak dan alasannya	Penuh
Benar tetapi tanpa alasan; “karena begitu contohnya”	Separuh
Berbeda dari yang diharapkan penanya, tetapi alasannya kuat dan konsisten dengan rancangan	Penuh
Tidak dapat menjelaskan bagian karyanya sendiri	Nol untuk aspek itu
“Saya tidak tahu, tetapi dugaan saya begini, dan cara memeriksanya begini”	Sebagian besar

LAMPIRAN — MATERI ACUAN MAHASISWA

Seluruh modul, aturan ujian, dan rubrik telah dibuka untuk mahasiswa melalui repositori publik berikut:

https://github.com/aidilsaputrakirsan/Pengajaran-MataKuliah/tree/main/Ganjil-2026-2027/Kapita-Selekta-AI-Engineering/mahasiswa

No	Dokumen	Isi
1	00-daftar-modul.md	Daftar modul dan tata cara perkuliahan
2	01-spesifikasi-proyek.md	Produk berlapis yang dibangun sepanjang semester
3	02-modul-minggu-01-03.md	Blok A — Fondasi
4	03-modul-minggu-04-06.md	Blok B — Kendali output
5	04-modul-minggu-07-09-uts.md	Blok C — Grounding (RAG) dan aturan UTS
6	lampiran/B-lembar-tema-proyek.md	Penetapan tema proyek
7	lampiran/E-bank-pertanyaan-pertanggungjawaban.md	Bank pertanyaan UTS dan UAS
8	lampiran/H-rencana-instrumen-dan-rubrik.md	Rencana instrumen penilaian dan rubrik satu semester